

7-сабақ — Циклдер: көшірместен қайталау

Негіз · 45 минут · 6-сабақ қажет

Жүз отырып-тұру

Жаттықтырушы: «100 рет отырып-тұр» дейді. Ол «отыр» сөзін жүз рет қайталамайды ғой! Бір рет айтады да, ҚАНША қайталау керегін қосады. Бағдарламалауда мұндай құрылым цикл деп аталады. Қатарынан 5 жарқыл керек пе? Жыпылықтау командаларын бес рет көшіруге болады — бірақ 50 жарқыл керек болса ше? Сосын оларды қысқарту керек десеңіз... 50 санды өзгертесіз. Жоқ. Цикл қайталауды БІР рет жазады.

for циклінің анатомиясы

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    // 5 рет қайталанатын командалар  
}
```

Дөңгелек жақшаның ішінде — нүктелі үтірмен бөлінген үш бөлік. Бұл жаттығу алдындағы жаттықтырушының нұсқауы сияқты:

`int i = 0;` — «қайталау санауышын аш, нөлден баста». Бұл қарапайым қорапша-айнымалы, тек қысқа өмір сүреді. `i < 5;` — «санауыш бестен кіші БОЛҒАНША қайтала» (бұл шарт — `if`-тегідей!). `i++` — «әр қайталаудан кейін санауышты бірге арттыр» (`i++` — бұл `i = i + 1` қысқартуы, бағдарламашылар қысқартуларды жақсы көреді).

Қорытынды: `i` мына мәндерді жүгіріп өтеді: 0, 1, 2, 3, 4 — бес қайталау. Неге бірден емес, нөлден? Бағдарламашылар дәстүрі: санақ нөлден. Жақында лентадағы жарық диодтары да нөлден нөмірленетінін көресіз — бәрі үйлеседі.

[СУРЕТ ОРНЫ] Ысқырығы бар жаттықтырушы, қолында «`for (i = 0; i < 5; i++)`» тақтайшасы, жанында спортшы отырып-тұрып жатыр, таблода санауыш: 0, 1, 2, 3, 4 — дайын!

Тәжірибе: жарқылдар сериясы

```
void setup() {  
    pinMode(13, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
    for (int i = 0; i < 5; i++) {  
        digitalWrite(13, HIGH);  
        delay(100);  
        digitalWrite(13, LOW);  
    }  
}
```

```
    delay(100);  
  }  
  delay(2000);  
}
```

Жүктеңіз: бес жылдам жарқыл — екі секунд үзіліс — және қайтадан. `for` циклінің мәңгілік `loop` айналымының ІШІНДЕ өмір сүретініне назар аударыңыз: `loop` шексіз айналады, ал оның ішіндегі `for` өз бес қайталауын орындап, кезекті әрі қарай береді.

і санауышын қолдануға болады!

Цикл ішінде `i` — қарапайым сан, оны командаларға қоюға болады. Мысалы, `delay(100 + i * 100);` кідірістерді 100, 200, 300, 400, 500 етеді — жарқылдар әр қайталауда баяулайды. Бұл тәсіл — санауышты іске қосу — жарық диодты лента эффектілерінде басты қаруымыз болады.

★ Тапсырмалар

1-тапсырма. 10 жарқылдан тұратын серия жасап, сериялар арасындағы үзілісті 3 секундқа арттырыңыз.

2-тапсырма. «Екпіндеу»: `i`-ді `delay` ішінде қолданып, әр жарқылы алдыңғысынан ҚЫСҚА серия жасаңыз (10 жарқылда `delay(300 - i * 25)`-тен бастаңыз).

3-тапсырма ★. Қатарынан екі цикл: 3 баяу жарқыл сериясы (400 мс-тан), сосын 6 жылдам жарқыл сериясы (80 мс-тан), сосын үзіліс. Нағыз жарық өрнегі шықты!

4-тапсырма ★★. Цикл ішіндегі цикл: сыртқы `for` 2 жарқылдан тұратын ішкі `for`-ды 3 рет қайталайды, ішкі сериялар арасында 500 үзіліс. Жүктемес бұрын — барлығы қанша жарқыл болатынын қағазда болжаңыз.